

Hints and Solutions

MathonGo

Q1 (11)

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{(9+k^2)}{10} - \left(\frac{9+k}{10} \right)^2 < 10$$

$$(90 + k^2) 10 - (81 + k^2 + 8k) < 1000$$

$$90 + 10k^2 - k^2 - 18k - 81 < 1000$$

$$9k^2 - 18k + 9 < 1000$$

$$(k-1)^2 < \frac{1000}{9} \Rightarrow k-1 < \frac{10\sqrt{10}}{3}$$

$$k < \frac{10\sqrt{10}}{3} + 1$$

Maximum integral value of k = 11

Q2 (4)

$$\text{Given, } \sum_{i=1}^{18} (X_i - \alpha) = 36$$

$$\Rightarrow \sum x_i - 18\alpha = 36$$

$$\Rightarrow \sum x_i - 18(\alpha + 2) = 36 \quad \dots(1)$$

$$\text{Also, } \sum_{i=1}^{18} (X_i - \beta)^2 = 90$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 + 18\beta^2 - 2\beta \sum x_i = 90$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 + 18\beta^2 + 2\beta \times 18(\alpha + 2) = 90 \quad (\text{using equation (1)})$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 = 90 - 18\beta^2 + 36\beta(\alpha + 2)$$

$$\sigma^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{18} \sum x_i^2 - \left(\frac{\sum x_i}{18} \right)^2 = 1 \quad (\because \sigma = 1, \text{ given})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{18} (90 - 18\beta^2 + 36\alpha\beta + 72\beta) - \left(\frac{18(\alpha+2)}{18} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow 90 - 18\beta^2 + 36\alpha\beta + 72\beta - 18(\alpha + 2)^2 = 18$$

$$\Rightarrow 5 - \beta^2 + 2\alpha\beta + 4\beta - (\alpha + 2)^2 = 1$$

$$\Rightarrow 5 - \beta^2 + 2\alpha\beta + 4\beta - \alpha^2 - 4 - 4\alpha = 1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha\beta + 4\beta - 4\alpha = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha - \beta)(\alpha - \beta + 4) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha - \beta = -4$$

$$\therefore |\alpha - \beta| = 4 \quad (\alpha \neq \beta)$$

Questions with Answer Keys

MathonGo

Q1: 24 Feb (Shift 2) - Numerical

If the variance of 10 natural numbers $1, 1, 1, \dots, 1, k$ is less than 10, then the maximum possible value of k is

Q2: 26 Feb (Shift 2) - Numerical

Let $X_1, X_2, \dots, X_{18}$ be eighteen observation such that $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \alpha) = 36$ and $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \beta)^2 = 90$, where α and β are distinct real numbers. If the standard deviation of these observations is 1, then the value of $|\alpha - \beta|$ is

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Answer Key

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (11)

Q2 (4)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo